



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

Documento de requisitos del sistema

Sistema de Gestión del Servicio Social

VERSIÓN:

“3.0”

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Realizado para:

TECNM Campus Chetumal (ItChetumal)

Realizado por

COLLÍ KUMUL SAÚL MISAEL

MEDINA MAGLAH NOÉ ALEJANDRO

PUC ESPENS URIEL

TUN ROBERTO ANGEL

DOCENTE:

LIC. LUCY GUADALUPE CÁRDENAS QUJANO

CHETUMAL, QUINTANA ROO, OCTUBRE DE 2025

Índice

Lista de Cambios	3
1. Introducción	4
2. Participantes del proyecto	5
3. Descripción del sistema actual	6
3.1. Descripción del Negocio	6
3.1.1. Subdirección de Planeación y Vinculación	7
3.1.2. Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8
3.1.3. Oficina de Servicio Social y Residencias Profesionales.	10
3.1.4. Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario.	11
3.1.5. Oficina de Servicios Externos.....	12
3.2. Proceso Actual para la Operación y Cumplimiento del Servicio Social.....	14
3.2.1. Definición y Propósito	14
3.2.2. Requisitos para el Estudiante.....	14
3.2.3. Etapas del Proceso	14
3.2.4. Modalidades del Servicio Social.....	16
4. Objetivos del sistema	17
4.1. Objetivos específicos	17
5. Catalogo de requisitos del sistema	20
5.1. Requisitos funcionales	20
5.1.1. Requisitos funcionales del objetivo 1 y 2.....	20
5.1.2. Requisitos funcionales del objetivo 3	22
5.1.3. Requisitos funcionales del objetivo 4	24
5.1.4. Requisitos funcionales del objetivo 5	25
5.2. Requisitos no funcionales	27
5.2.1. Diagrama de casos de uso	33
5.2.2. Diagrama de clases UML	34
5.2.3. Definición de los actores	34
5.2.4. Casos de uso	35

Lista de Cambios

Núm.	Fecha	Descripción	Autor/es
Versión 1.0.	9/10/2025	Se crea la primera versión del documento	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul y Uriel Puc Espens
Versión 1.1.	12/10/2025	Corrección en la descripción del negocio	Uriel Puc Espens
Versión 2.0.	14/10/2025	Se añaden los objetivos específicos y el organigrama del equipo acorde al documento de elicitación	Saul Misael Colli Kumul, Roberto Angel Tun y Noe Alejandro Medina NMaglah
Versión 3.0.	04/11/2025	Se hacen correcciones en los casos de uso y objetivos específicos	Saul Misael Colli Kumul

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad analizar, diseñar y proponer un sistema de información web integral que optimice la gestión del proceso de servicio social en el Instituto Tecnológico de Chetumal. A través de la descripción del proceso actual, la identificación de sus principales problemáticas y la definición de objetivos claros, se busca establecer las bases para el desarrollo de una herramienta tecnológica que automatice tareas, mejore la eficiencia administrativa, facilite la comunicación y brinde mayor transparencia a estudiantes, personal institucional y organizaciones externas. Asimismo, se plantean los objetivos específicos que guiarán cada etapa del proyecto, garantizando un desarrollo estructurado, funcional y alineado con las necesidades académicas y sociales de la institución.

2. Participantes del proyecto



Ilustración 1 "Organigrama del equipo"

3. Descripción del sistema actual

3.1. Descripción del Negocio

El Instituto Tecnológico de Chetumal es institución pública de educación superior, ubicada en la capital del estado de Quintana Roo. Fundado el 8 de octubre de 1975, el IT Chetumal se ha consolidado como un pilar fundamental en el desarrollo educativo, científico y tecnológico en Quintana Roo. El instituto está comprometido con la excelencia académica y la formación de profesionales que respondan a las necesidades de un mundo globalizado. El instituto se distingue por su enfoque en las áreas de ingeniería, ciencias económico-administrativas y arquitectura, ofreciendo programas de licenciatura, ingeniería y posgrado.

Por un lado, la misión del Instituto Tecnológico de Chetumal es "formar integralmente profesionales de alto desempeño que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado y del País, dentro del proceso de globalización con base en la mejora continua." Por otro lado, la visión de la institución es "ser una institución educativa líder que contribuya al desarrollo sostenido, sustentable e incluyente del Estado y del País."

El Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCh) opera bajo la estructura orgánica y funcional de un esquema de administración matricial, diseñada para coadyuvar a la modernización institucional y mejorar la respuesta a la demanda nacional de profesionales técnicos. Esta estructura exige la aplicación de normas y lineamientos estrictos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El funcionamiento del Instituto se basa en torno a tres subdirecciones de gestión principales: Subdirección de Planeación y Vinculación, Subdirección Académica, y Subdirección de Servicios Administrativos. Ahora bien, en materia del desarrollo y gestión del Servicio Social del ITCh, el eje central competente es la Subdirección de Planeación y Vinculación. En este sentido, se describe a continuación los departamentos que comprende esta subdirección y los servicios que ofrece pertinentes al Servicio Social.

3.1.1. Subdirección de Planeación y Vinculación

De forma general, esta unidad administrativa dentro del Instituto Tecnológico de Chetumal se encarga de la planeación estratégica, la elaboración de presupuestos, la gestión de servicios escolares, y el fortalecimiento de la vinculación del instituto con el sector productivo y la sociedad. Ahora bien, de acuerdo con el Manual de Organización del Instituto Tecnológico de Chetumal (1998), dentro de las funciones de esta subdirección se encuentran:

1. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades de planeación, programación y evaluación presupuestal, servicios escolares, extensión y vinculación con el sector productivo de conformidad con la normatividad vigente.
2. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la Subdirección y presentarlos a la Dirección del Instituto Tecnológico para la conducente.
3. Aplicar la estructura orgánica autorizada para la Subdirección y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la planeación, programación, evaluación presupuestal, servicios escolares, extensión y vinculación con el sector productivo.
4. Integrar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del Instituto Tecnológico y presentarlos a la Dirección para su aplicación.
5. Coordinar y supervisar la elaboración de planes de desarrollo institucional y de las estrategias para seguir su ejecución.
6. Integrar las propuestas de modificaciones orgánico-funcionales y presentarlas a la Dirección del Instituto Tecnológico para su aprobación.
7. Difundir las estructuras orgánicas y los manuales administrativos autorizados y verificar su cumplimiento.
8. Coordinar las evaluaciones programática-presupuestal y del Instituto Tecnológico de conformidad con las normas aplicables.
9. Promover las actividades de extensión educativa, gestión tecnológica y vinculación con el sector productivo.

10. Coordinar las acciones de comunicación y difusión con el Instituto Tecnológico de acuerdo con los procedimientos establecidos.
11. Dirigir y controlar la prestación de servicios médicos, otorgamiento de becas, régimen facultativo del seguro social, bolsa de trabajo de orientación educativa del Instituto Tecnológico.
12. Dirigir y controlar las inscripciones, reinscripciones, cambios, traslados, acreditaciones, regularizaciones, certificación y titulación de los alumnos del Instituto Tecnológico.
13. Coordinar y supervisar el funcionamiento del centro de información del Instituto Tecnológico.
14. Programar de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección General de Institutos Tecnológicos las reuniones de planeación y vinculación de Institutos.
15. Organizar y coordinar las reuniones de planeación y evaluación de Institutos tecnológicos.
16. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas de la Subdirección y con base en los resultados proponer a la Dirección las medidas que mejoren el servicio.
17. Coordinar las actividades de la Subdirección con las demás áreas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Tecnológico.
18. Informar del funcionamiento de la Subdirección a la Dirección del Instituto Tecnológico en los términos y plazos establecidos.
- 19.

3.1.2. Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

El DGTyV tiene la responsabilidad crucial de definir los diferentes los departamentos de su sector, así como gestionar los mismos. También se encarga de supervisar y autorizar las planificaciones institucionales y las estrategias de su ejecución, además de comunicarse constantemente con Dirección para llevar a cabo su aplicación.

Ahora bien, con base en el MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 1998), este departamento debe cumplir con las siguientes funciones:

1. Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con prácticas y promoción profesional, servicio social y desarrollo comunitario, así como las relacionadas con la asesoría externa que brinda el Instituto Tecnológico de conformidad con las normas establecidas por la secretaria de Educación Pública.
2. Elaborar el programa operativo anual y el ante proyecto de presupuesto del departamento y presentarlos a la Subdirección de Planeación y Vinculación para lo conducente.
3. Aplicar la estructura orgánica autorizada para el departamento y los procedimientos establecidos.
4. Coordinar la elaboración de programas de vinculación con el sector productivo generados por las diversas áreas del Instituto Tecnológico.
5. Establecer y mantener relaciones en coordinación con las áreas académicas correspondientes, con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento de las prácticas y promoción profesionales del alumno, así como del servicio social y desarrollo de la comunidad.
6. Organizar y coordinar la realización de prácticas y residencias profesionales y servicio social del alumno del Instituto Tecnológico, en coordinación con las áreas correspondientes.
7. Proponer acciones para el mejoramiento de la vinculación con el sector productivo y la comunidad.
8. Participar en la elaboración de los proyectos de convenios y contratos relacionados con la gestión tecnológica y vinculación de conformidad con las normas aplicables.
9. Proporcionar, gestionar y controlar el trámite de registros de propiedad industrial, patentes y certificados de invención para su transferencia al sector productivo.

10. Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de la Subdirección de Planeación y Vinculación.

11. Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Subdirección de Planeación y Vinculación.

Además de los servicios que el mismo departamento ofrece, esta misma consta de varias áreas u oficinas en las cuales se gestiona el seguimiento de varios procesos para el cumplimiento de varios requisitos que los estudiantes deberán cumplir para llevar a cabo su titulación, siendo estos los siguientes según MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 1998)

3.1.3. Oficina de Servicio Social y Residencias Profesionales.

El departamento gestiona el cumplimiento de los requisitos de aplicación práctica de los alumnos, siendo específicamente en la elaboración, planeación y aplicación de programas para las prácticas y residencias profesionales de los alumnos, además del seguimiento de los egresados y exalumnos de la misma institución. Entre otras actividades, el presente departamento se encarga también de llevar a cabo la promoción profesional de las licenciaturas, así como elaborar el programa operativo anual y anteproyectos de presupuesto de la oficina, siendo que todas estas actividades deberán ser informadas al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.

Entre las distintas labores que esta área realiza y se encuentra especificado en el MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 1998), podemos encontrar las siguientes:

1. Elaborar y aplicar programas de prácticas y residencias profesionales, así como de promoción profesional y seguimiento de egresados de los alumnos y exalumnos del Instituto Tecnológico.

2. Orientar, asesorar y controlar al alumnado del Instituto Tecnológico en la realización de las prácticas y residencias profesionales y organizar las visitas de los alumnos a las empresas.
3. Formular y realizar estudios de mercado ocupacional que contribuya a la promoción profesional de los egresados.
4. Coordinar las actividades de la oficina con las demás áreas del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
5. Presentar periódicamente al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación reportes de las actividades desarrolladas en la oficina.

3.1.4. Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario.

Se encarga del garante de la validez formal de los estudios, aplicando normas estrictas para el control de la matrícula y la movilidad. Entre sus distintas funciones se encuentra:

1. Elaborar y aplicar programas para la prestación del servicio social de los alumnos del Instituto Tecnológico, así como para el desarrollo de la comunidad.
2. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la oficina y someterlos a la consideración del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
3. Llevar el seguimiento de los convenios con organismos públicos de la región, que sean propicios para que el alumno del Instituto Tecnológico cumpla con el servicio social.
4. Orientar y asesorar al alumno del Instituto Tecnológico en la prestación del servicio social. Coordinar las actividades de la oficina, con las demás áreas del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
5. Presentar periódicamente al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación reportes de las actividades desarrolladas en la oficina.

3.1.5. Oficina de Servicios Externos.

Su principal actividad es elaborar programas de servicios externos del ITCH como programas de servicio social comunitario, movilidad infantil, servicio de tutorías, asesoría a la comunidad, etc. Este es el listado de funciones que organiza este sector, redactado en el manual de Organización del Instituto Tecnológico de Chetumal:

1. Elaborar y aplicar programas de servicios externos del Instituto Tecnológico.
2. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la oficina y someterlos a la consideración del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
3. Organizar y controlar en los organismos públicos y privados de la región los cursos de capacitación y adiestramiento que proporcione el Instituto Tecnológico.
4. Coordinar las actividades de la oficina con las demás áreas del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
5. Presentar periódicamente al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación reportes de las actividades desarrolladas en la oficina.



Educación
Secretaría de Educación Pública

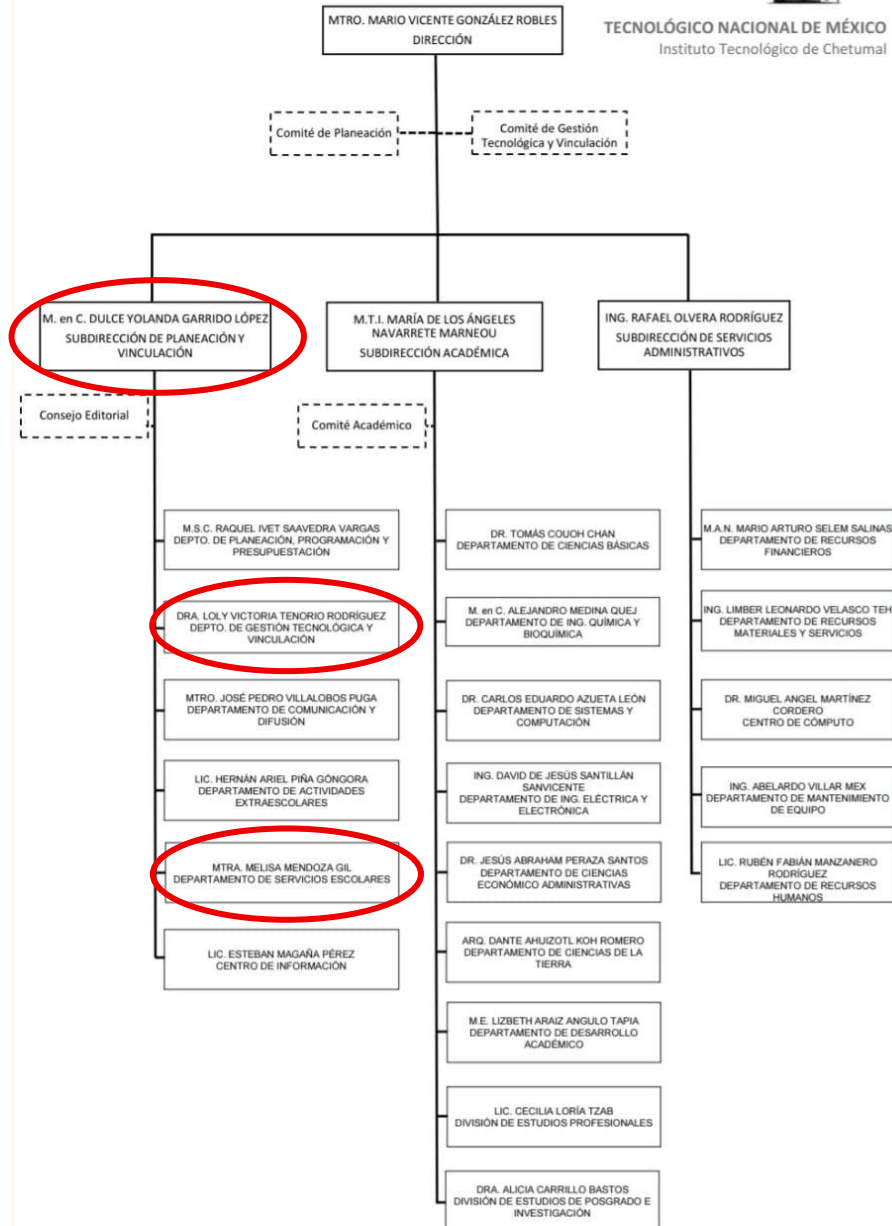


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

ORGANIGRAMA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Chetumal



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Insurgentes #330, esq. Andrés
Quintana Roo, Col. David Gustavo
Gutiérrez, Apdo. Postal 67 C.P. 77013,
Chetumal, Quintana Roo. Tel. (983)
8322330 ext. 101. /
www.chetumal.tecnm.mx



Ilustración 2 "Estructura Organizacional del Instituto Tecnológico de Chetumal"

3.2. Proceso Actual para la Operación y Cumplimiento del Servicio Social

3.2.1. Definición y Propósito

El servicio social es una actividad obligatoria y de carácter temporal que los estudiantes realizan en beneficio de la sociedad. Su finalidad es doble:

- * Fortalecer la formación integral del estudiante: Le permite aplicar sus competencias profesionales en un contexto real, desarrollando una conciencia de solidaridad y compromiso con la comunidad.

- * Contribuir al desarrollo social: Los estudiantes participan en programas que buscan generar un impacto positivo en áreas como la educación, la salud, el medio ambiente y el desarrollo comunitario.

3.2.2. Requisitos para el Estudiante

Para poder iniciar el servicio social, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:

- * Créditos Aprobados: Haber aprobado al menos el 70% de los créditos de su plan de estudios.

- * Valor Curricular: El servicio social tiene un valor de 10 créditos en el plan de estudios.

- * Duración: Debe cubrir un total de 480 a 500 horas, en un período no menor a seis meses y no mayor a dos años.

3.2.3. Etapas del Proceso

El proceso está coordinado por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación y se desarrolla en las siguientes etapas:

a) Fase de Preparación e Inscripción:

- * Plática de Inducción: El estudiante debe asistir obligatoriamente a una plática de inducción, que puede ser presencial o en línea, donde se le informa sobre los objetivos, la normativa y el procedimiento del servicio social.

* Elección del Programa: El estudiante consulta el banco de programas autorizados y elige un proyecto de servicio social acorde a su perfil profesional.

* Solicitud de Servicio Social: Entrega la solicitud oficial debidamente llenada en el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.

* Carta de Presentación y Aceptación:

* El departamento emite una Carta de Presentación que el estudiante entrega en la dependencia u organismo donde realizará el servicio.

* Posteriormente, el estudiante debe entregar la Carta de Aceptación, firmada y sellada por la dependencia, para formalizar su asignación.

* Plan de Trabajo: El estudiante elabora y entrega su plan de trabajo, el cual debe estar avalado por el responsable del programa en la dependencia.

b) Fase de Realización y Seguimiento:

* Ejecución de Actividades: El estudiante realiza las actividades descritas en su plan de trabajo, bajo la supervisión de un responsable en la dependencia.

* Reportes Bimestrales: De manera periódica (cada dos meses), debe entregar un reporte de actividades, firmado y sellado por su supervisor. Junto con este reporte, se entregan los formatos de evaluación y autoevaluación cualitativa para dar seguimiento a su desempeño.

c) Fase de Conclusión y Liberación:

* Reporte Final: Al concluir las 480-500 horas, el estudiante entrega un reporte final que resume todas las actividades y logros del proyecto.

* Carta de Terminación: La dependencia emite una Carta de Terminación que certifica que el estudiante ha completado satisfactoriamente su servicio.

* Evaluación Final: Se realiza una evaluación cualitativa final del desempeño del estudiante, tanto por parte del supervisor como una autoevaluación.

* Constancia de Liberación: Con todos los documentos anteriores, el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación determina el nivel de

desempeño alcanzado (excelente, notable, bueno o suficiente) y emite la Constancia de Terminación de Servicio Social. Este nivel de desempeño es el que se asienta en el certificado de estudios del estudiante.

3.2.4. Modalidades del Servicio Social

Los programas de servicio social pueden ser de dos tipos:

- * Comunitario: Proyectos enfocados en áreas como educación para adultos, cuidado del medio ambiente, apoyo a la salud, y actividades culturales o deportivas.

- * Profesionalizante: Proyectos directamente relacionados con la carrera del estudiante, como proyectos de investigación, innovación tecnológica, emprendedurismo o desarrollo de proyectos productivos.

Este proceso estructurado asegura que el servicio social cumpla con su objetivo formativo y social, garantizando una experiencia valiosa tanto para el estudiante como para la comunidad.

4. Objetivos del sistema

Desarrollar e implementar un sistema web integral que automatice y centralice la gestión del proceso de servicio social en el Instituto Tecnológico de Chetumal, con el fin de optimizar la eficiencia administrativa así como ofrecer una experiencia transparente y ágil para los estudiantes, el personal del instituto y las organizaciones externas.

4.1. Objetivos específicos

Campo	Contenido
OBJ-01	Descripción del proceso actual del servicio social
Versión	15 de octubre de 2025
Autores	Uriel Puc Espens
Fuentes	Instituto Tecnológico de Chetumal – Manual de Organización (SEP, 1998)
Descripción	Conocer e investigar detalladamente el proceso actual de registro, ejecución y liberación del servicio social, identificando los principales problemas y limitaciones en su gestión.
Subobjetivos	OBJ – 1.1. Determinar las funciones esenciales que el sistema deberá cumplir para automatizar tareas clave del servicio social, tales como el registro, seguimiento, evaluación y liberación. OBJ – 1.2. Establecer de forma precisa los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para garantizar su correcto desempeño y cumplimiento de objetivos.
Importancia	Alta – Proporciona el conocimiento base para diseñar soluciones eficientes.
Urgencia	Alta – Paso fundamental previo al diseño del sistema.
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta – El proceso actual cambia poco a lo largo del tiempo.
Comentarios	La comprensión del proceso actual permite enfocar correctamente los objetivos de automatización y mejora.

Campo	Contenido
OBJ-02	Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas
Versión	15 de octubre de 2025
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	Instituto Tecnológico de Chetumal – Manual de Organización (SEP, 1998)
Descripción	Reducir la carga administrativa y minimizar la realización de actividades repetitivas en el proceso de gestión del servicio social mediante la automatización de tareas clave, optimización de flujos de trabajo y uso más eficiente de los recursos humanos y materiales.
Importancia	Alta – Mejora la eficiencia del proceso y libera recursos para tareas estratégicas.
Urgencia	Alta – Es necesario abordar este problema en las primeras etapas del proyecto.
Estado	Pendiente de implementación
Estabilidad	Alta – La necesidad de optimizar procesos administrativos es constante.
Comentarios	Este objetivo contribuye directamente a mejorar la gestión institucional y la experiencia de los estudiantes y el personal.

Campo	Contenido
OBJ-03	Accesibilidad y claridad de la información para los estudiantes e instituciones externas
Versión	15 de octubre de 2025
Autores	Saul Misael Colli Kumul y Roberto Angel Tun
Fuentes	Instituto Tecnológico de Chetumal – Manual de Organización (SEP, 1998)
Descripción	Brindar información más accesible, clara y fácil de encontrar para los estudiantes y para las organizaciones externas mediante el diseño de interfaces intuitivas y herramientas de búsqueda eficientes que les permitan consultar el estado de su servicio social, requisitos, documentación y avances sin complicaciones.
Importancia	Alta – Mejora la experiencia del usuario y reduce la necesidad de asistencia presencial.
Urgencia	Alta – Requiere atención temprana para impactar positivamente en la usabilidad del sistema.
Estado	Pendiente de implementación
Estabilidad	Alta – La necesidad de accesibilidad y claridad permanece constante.
Comentarios	Este objetivo busca fortalecer la comunicación y la transparencia del proceso, facilitando la interacción del estudiante con el sistema.

Campo	Contenido
OBJ-04	Desarrollo de un sistema web para la gestión del servicio social
Versión	15 de octubre de 2025
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	Elaboración propia
Descripción	Desarrollar un sistema web que digitalice el proceso de gestión del servicio social, permitiendo automatizar registros, seguimiento, evaluación y liberación.
Importancia	Alta – Transforma un proceso manual en una herramienta tecnológica moderna.
Urgencia	Alta – Es el núcleo del proyecto de mejora del servicio social.
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta – Responde a una necesidad institucional de largo plazo.
Comentarios	La digitalización facilitará la gestión de información, reducirá errores y mejorará la experiencia tanto para estudiantes como para el personal administrativo.

Campo	Contenido
OBJ-05	Facilitación de la comunicación entre actores del proceso
Versión	15 de octubre de 2025
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	Elaboración propia
Descripción	Facilitar la comunicación entre el alumno, las organizaciones externas y el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación mediante el uso de un sistema web que permita el intercambio ágil de información, notificaciones automáticas y seguimiento en tiempo real del estado del servicio social.
Subobjetivos	OBJ – 5.1. Garantizar el seguimiento integral del proceso de servicio social mediante un sistema web que gestione la asignación de estudiantes a las organizaciones externas, supervise el cumplimiento de las actividades y facilite la liberación final.
Importancia	Alta – Mejora la coordinación, reduce errores y agiliza el proceso de gestión.
Urgencia	Alta – La falta de comunicación efectiva es una de las principales problemáticas actuales.
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta – La necesidad de comunicación constante y efectiva se mantiene en el tiempo.
Comentarios	Este objetivo contribuye a optimizar la colaboración entre todos los actores involucrados y mejora significativamente la experiencia del estudiante y el flujo de trabajo institucional.

5. Catalogo de requisitos del sistema

5.1. Requisitos funcionales

5.1.1. Requisitos funcionales del objetivo 1 y 2

Campo	Contenido
FRQ-1.1	Registro al servicio social
versión	26 de octubre
Autores	Uriel Puc Espens
Fuentes	Instituto Tecnológico de Chetumal – Manual de Organización (SEP, 1998)
Objetivos asociados	OBJ-01 – Descripción del proceso actual del servicio social OBJ-02 – Disminuir la carga administrativa
Requisitos asociados	NA
Descripción	El sistema deberá automatizar la fase de inscripción, permitiendo registrar la información básica del estudiante, institución receptora y modalidad del servicio social, mientras se valida el cumplimiento de requisitos académicos y se genera la carta de presentación para la dependencia receptora.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Digitaliza la fase inicial del proceso, reduce los trámites manuales y se elimina la necesidad de revisión manual por el personal administrativo.

Campo	Contenido
FRQ-1.2	Ejecución y seguimiento del servicio social
versión	26 de octubre

Autores	Uriel Puc Espens
Fuentes	Instituto Tecnológico de Chetumal – Manual de Organización (SEP, 1998)
Objetivos asociados	OBJ-01 – Descripción del proceso actual del servicio social OBJ-02 Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas
Requisitos asociados	NA
Descripción	El sistema registrar las actividades realizadas, generar reportes periódicos y permitir la revisión y validación por parte de supervisores internos y externos.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Media
Comentarios	Automatiza la segunda fase del proceso

Campo	Contenido
FRQ-2.1	Evaluación y liberación del servicio social
versión	26 de octubre
Autores	Uriel Puc Espens
Fuentes	Instituto Tecnológico de Chetumal – Manual de Organización (SEP, 1998)
Objetivos asociados	OBJ-01 – Descripción del proceso actual del servicio social OBJ-02 Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas
Requisitos asociados	NA

Descripción	El sistema deberá permitir cargar el reporte final y carta de terminación, registrar la evaluación cualitativa y emitir la constancia de liberación digital.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Media
Comentarios	Automatiza la tercera fase del proceso

5.1.2. Requisitos funcionales del objetivo 3

Campo	Contenido
FRQ-3.1	Consulta y búsqueda de programas
versión	15 de octubre
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-03 Accesibilidad y claridad de la información
Requisitos asociados	IRQ-02
Descripción	El sistema deberá permitir a los estudiantes consultar el catalogo de programas de servicio social ofreciendo herramientas de búsqueda y filtro (por modalidad , tipo de organización)
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Responde directamente a la necesidad de “información fácil de encontrar”

Campo	Contenido
FRQ-3.2	Visualización del estado de proceso
versión	16 de octubre
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-03 Accesibilidad y claridad de la información
Requisitos asociados	IRQ-01
Descripción	El sistema deberá mostrar al estudiante un panel de control donde pueda visualizar claramente el estado actual de su servicio que etapa sigue, que documentos ha entregado y cuales están pendientes
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Mejora la transparencia y reduce la incertidumbre del estudiante

5.1.3. Requisitos funcionales del objetivo 4

Campo	Contenido
FRQ-4.1	Carga y revisión de Documentos digitales
versión	15 de octubre
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-04 Desarrollo de un sistema web para la gestión
Requisitos asociados	IRQ-01
Descripción	El sistema deberá permitir a los estudiantes cargar los archivos digitales de su documentación y al personal administrativo para revisarlos, aprobarlos, o rechazarlos con comentarios
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Este es el flujo de trabajo principal que digitaliza el proceso manual

Campo	Contenido
FRQ-4.2	Gestión de organizaciones y programas
versión	15 de octubre
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-04 Desarrollo de un sistema web para la gestión
Requisitos asociados	IRQ-02

Descripción	El sistema deberá permitir al personal administrativo y/o organizaciones externas, gestionar(crear, actualizar, desactivar) los programas del catalogo de servicio social y su disponibilidad
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Responde directamente a la necesidad de “información fácil de encontrar”

5.1.4. Requisitos funcionales del objetivo 5

Campo	Contenido
FRQ-5.1	FRQ-05: Generación de Notificaciones Automáticas
Versión	1.0 (21 de octubre de 2025)
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso
Requisitos asociados	FRQ-06
Descripción	El sistema deberá generar y enviar notificaciones automáticas (vía correo electrónico y/o dentro de la plataforma) a los estudiantes, supervisores externos y personal del DGTyV sobre cambios en el estado del proceso o vencimiento de plazos (e.g., entrega de reportes bimestrales, validación de cartas).
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta

Comentarios	Es esencial para el intercambio ágil de información y la supervisión en tiempo real.
--------------------	--

Campo	Contenido
FRQ-5.2	FRQ-06: Gestión de Asignación y Control de Cupo
Versión	1.0 (21 de octubre de 2025)
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso
Requisitos asociados	IRQ-06 (Almacenamiento de programas)
Descripción	El sistema deberá gestionar la asignación de estudiantes a los programas de las organizaciones externas, supervisando automáticamente el cumplimiento del cupo disponible por programa para evitar sobreasignaciones.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de diseño e implementación ¹²
Estabilidad	Alta
Comentarios	Es parte del subobjetivo OBJ-5.1 para gestionar la asignación de estudiantes a las organizaciones externas.

Campo	Contenido
FRQ-5.3	FRQ-07: Módulo de Mensajería Interna para Actores
Versión	1.0 (21 de octubre de 2025)
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso

Requisitos asociados	NFR-06 (Disponibilidad), CRQ-01 (Restricción de acceso)
Descripción	El sistema deberá habilitar un módulo de mensajería o chat interno para permitir el intercambio ágil de información entre el Alumno, su Supervisor Externo asignado y el personal del DGTyV.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Una herramienta de mensajería mejora el flujo de trabajo institucional y la experiencia del estudiante.

5.2. Requisitos no funcionales

Campo	Contenido
NFR-01	Usabilidad e interfaz intuitiva
versión	15 de octubre
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-03 Accesibilidad y claridad de la información
Requisitos asociados	NA
Descripción	El sistema deberá tener una interfaz de usuario intuitiva, clara y fácil de usar, minimizando la necesidad de capacitación para que un estudiante pueda completar su proceso de manera satisfactoria
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta

Comentarios	El sistema no es fácil de usar actualmente
--------------------	--

Campo	Contenido
NFR-02	Seguridad y control de acceso
versión	15 de octubre
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-04 Desarrollo de un sistema web para la gestión
Requisitos asociados	NA
Descripción	El sistema deberá proteger la información personal de los estudiantes y los datos del proceso. Debera implementar un mecanismo de autenticación
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Este requisito protege los datos académicos

Campo	Contenido
NFR-03	Rendimiento de Notificaciones
Versión	1.0 (21 de octubre de 2025)
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso

Requisitos asociados	FRQ-05 (Notificaciones automáticas)
Descripción	El sistema deberá procesar y enviar el 99% de las notificaciones automáticas (e.g., vencimiento de reportes) en un tiempo no mayor a 5 minutos desde que se activa el evento o la regla de negocio.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	El cumplimiento del tiempo real y ágil es clave para la promesa del objetivo.

Campo	Contenido
NFR-04	Compatibilidad y acceso móvil
versión	15 de octubre
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-03 Accesibilidad y claridad de la información OBJ-04 Desarrollo de un sistema web para la gestión
Requisitos asociados	NA
Descripción	El sistema deber ser accesible desde los navegadores web modernos más comunes y deberá tener un diseño responsivo que permita su consulta y uso básico desde dispositivos móviles y ordenadores.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación

Estabilidad	Alta
Comentarios	Actualmente la accesibilidad implica múltiples y diferentes dispositivos

Campo	Contenido
NFR-05	Disponibilidad del Servicio de Seguimiento
Versión	1.0 (21 de octubre de 2025)
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso
Requisitos asociados	FRQ-07 (Mensajería), FRQ-05 (Notificaciones)
Descripción	El sistema deberá estar disponible para el seguimiento y la comunicación por parte de los alumnos y supervisores externos con una disponibilidad mínima del 99.5% de lunes a domingo.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Garantiza que el sistema cumpla con el objetivo de optimizar la colaboración entre todos los actores involucrados.

Campo	Contenido
NFR-06	Integridad y Trazabilidad de Expedientes
Versión	1.0 (21 de octubre de 2025)
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	Lineamientos Académico-Administrativos (11.4.4.7, 11.4.4.9)
Objetivos asociados	OBJ-04: Desarrollo de un sistema web

Requisitos asociados	FRQ-09, FRQ-10
Descripción	El sistema deberá garantizar la integridad y trazabilidad completa del expediente de Servicio Social, asegurando que todos los documentos (cartas, reportes y constancia final) y sus estados de validación permanezcan inalterables y accesibles para auditorías por un período de al menos 5 años .
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Asegura que la digitalización (OBJ-04) no comprometa la confiabilidad del proceso.

Campo	Contenido
NFR-07	Usabilidad para Usuarios Externos
Versión	1.0 (21 de octubre de 2025)
Autores	Saul Misael Colli Kumul
Fuentes	OBJ-03: Accesibilidad y claridad
Objetivos asociados	OBJ-03, OBJ-05
Requisitos asociados	FRQ-09
Descripción	El sistema deberá presentar una interfaz de usuario clara e intuitiva para los Supervisores Externos, de modo que puedan realizar las tareas de evaluación cualitativa y firma de reportes.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Un sistema poco amigable para externos generaría resistencia y requeriría soporte administrativo adicional (OBJ-02).

Campo	Contenido
NFR-08	Generación automatizada de documentos institucionales
versión	26 de octubre
Autores	Uriel Puc Espens
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-02 Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas
Requisitos asociados	NA
Descripción	El sistema deberá generar automáticamente documentos institucionales como cartas de presentación, aceptación, terminación, constancias de liberación, entre otras, basadas en plantillas predefinidas, con campos autocompletados.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Optimiza el flujo documental y reduce tareas administrativas repetitivas.

Campo	Contenido
NFR-09	Confiabilidad y consistencia de datos
versión	26 de octubre
Autores	Uriel Puc Espens
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-02 Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas
Requisitos asociados	NA

Descripción	El sistema deberá garantizar que los datos actualizados se reflejen de forma inmediata y consistente en todas las áreas, evitando errores por duplicidad o inconsistencia.
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Asegura coherencia en las operaciones automatizadas y reduce trabajo administrativo.

5.2.1. Diagrama de casos de uso

Diagrama de casos de uso del Sistema para la Gestión de Servicio Social del ITChetumal

Colli Kumul Saul
Medina Maglah Noe
Puc Espina Uriel
Tun Roberto Angel

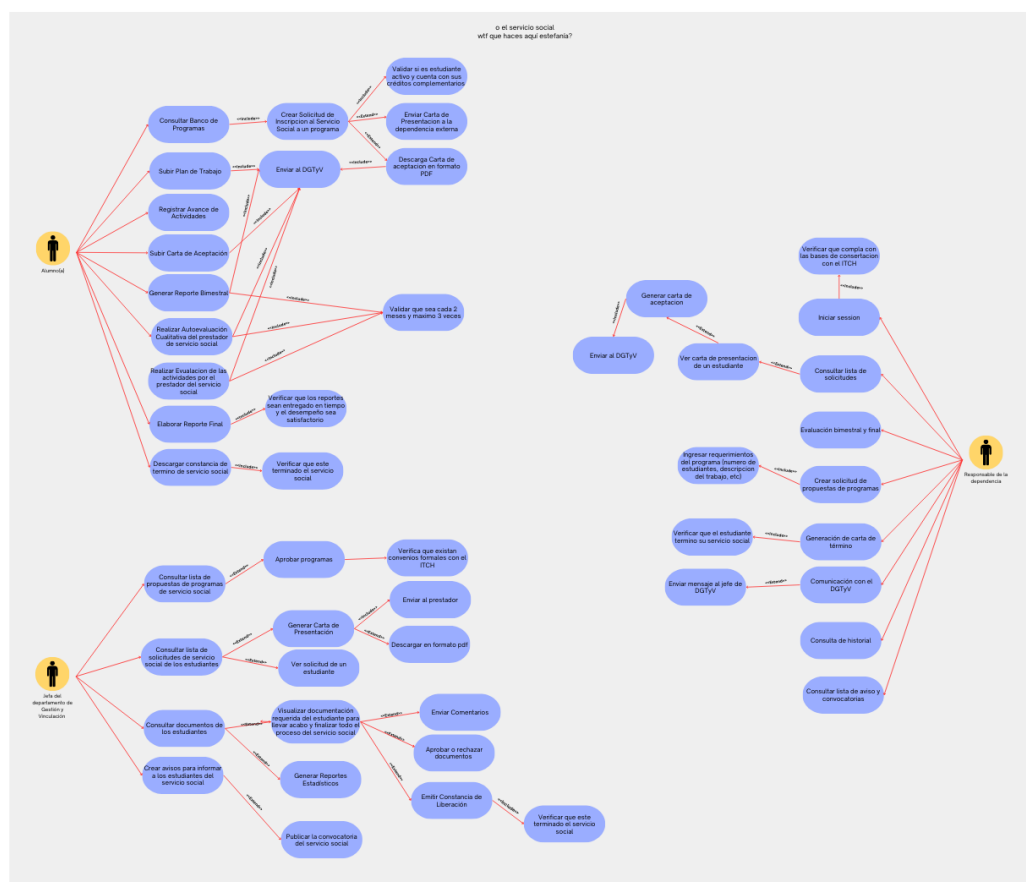


Ilustración 3. Diagrama de casos de uso del Sistema de Gestión de Servicio Social del ITChetumal

5.2.2. Diagrama de clases UML

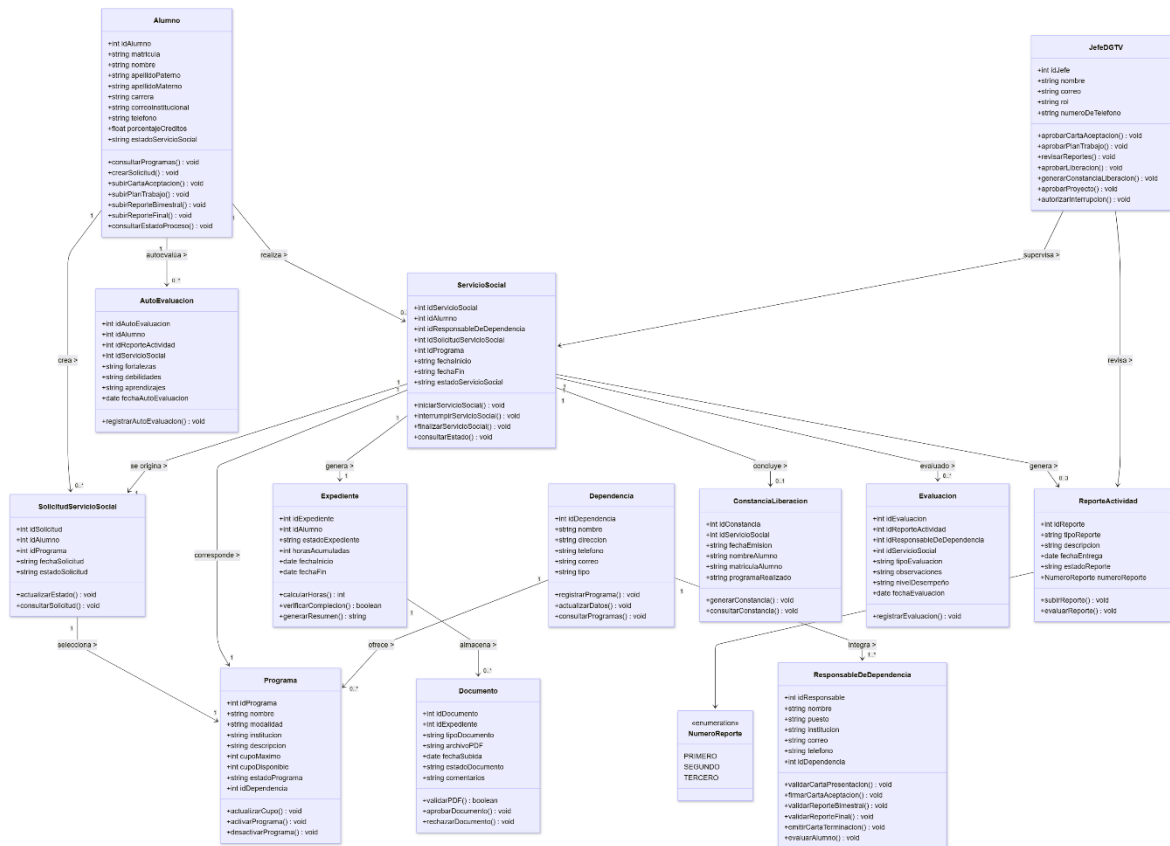


Ilustración 4. Diagrama de clases UML del Sistema de Gestión de Servicio Social del ITChetumal

5.2.3. Definición de los actores

Campo	Contenido
ACT-01	ACT-01: Alumno
Versión	1.0 (15/Octubre/2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Diagrama de Casos de Uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social
Descripción	Este actor representa al estudiante del IT Chetumal que es el prestador del Servicio Social. Es responsable de iniciar la solicitud, consultar programas, cargar documentos de seguimiento (reportes bimestrales y finales), y verificar el estado de su proceso hasta la liberación.
Comentarios	NA

Campo	Contenido
ACT-02	ACT-02: Jefe del DGTyV
Versión	1.0 (15/Octubre/2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Diagrama de Casos de Uso, Manual de Organización del IT Chetumal
Descripción	Este actor representa al Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación (DGTyV) o su equivalente. Es el autorizador final del proceso: aprueba los proyectos, recibe las solicitudes, revisa y autoriza la documentación cargada por el alumno, y determina el nivel de desempeño para emitir la Constancia de Liberación .
Comentarios	NA

Campo	Contenido
ACT-03	ACT-03: Responsable de la Dependencia
Versión	1.0 (15/Octubre/2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Diagrama de Casos de Uso, Proceso Actual: Fase de Realización y Seguimiento
Descripción	Este actor representa al supervisor o titular de la organización externa (dependencia pública o privada) donde el estudiante realiza el Servicio Social. Es el responsable de recibir y emitir las cartas (Aceptación/Terminación) y realizar la evaluación cualitativa (bimestral y final) del desempeño del prestador
Comentarios	NA

5.2.4. Casos de uso

UC-01	Consultar banco de programas
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-03: Accesibilidad y claridad de la información

Requisitos asociados	FRQ-01: Consulta y búsqueda de programa	
Descripción	El sistema deberá permitir a los estudiantes consultar el catálogo de programas de servicio social ofreciendo herramientas de búsqueda y filtro (por modalidad, tipo de organización).	
Precondición	El Alumno ha visualizado la oferta de programas disponibles.	
Secuencia normal	Pasos	Acción
	1	El Alumno selecciona la opción "Consultar Banco de Programas" en su panel.
	2	El sistema muestra la interfaz de consulta, presentando los campos de búsqueda y filtros disponibles (ej. modalidad, tipo de organización).
	3	El Alumno (opcionalmente) aplica filtros y/o introduce palabras clave y presiona el botón "Buscar".
	4	El sistema recupera y muestra la lista de programas autorizados que coinciden con los criterios, indicando nombre, organización y cupos disponibles.
Postcondición	NA	
Excepciones	NA	
Rendimiento	Alto	
Frecuencia	Muy frecuente	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de negociación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Responde directamente a la necesidad de "información fácil de encontrar"	

UC-02	Crear solicitud de inscripción del servicio social	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah	
Fuentes	NA	
Objetivos asociados	OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión OBJ-02: Disminuir la carga administrativa	
Requisitos asociados	• FRQ-06: Gestión de Asignación y Control de Cupo FRQ-08: Módulo de Validación de Ingreso Estudiantil	
Descripción	El Alumno selecciona un programa (del UC-01) y crea una solicitud formal de inscripción. El sistema valida su estatus y genera los documentos iniciales.	
Precondición	1. El Alumno está autenticado. 2. El Alumno ha consultado (UC-01) y ha seleccionado un programa de su interés.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Alumno presiona el botón "Solicitar Inscripción" en la vista del programa seleccionado.
	2	El sistema ejecuta la validación de requisitos (FRQ-08), verificando que el alumno esté activo y tenga al menos el 70% de los créditos.
	3	El sistema registra la solicitud y la marca como "Pendiente de Carta de Aceptación".
	4	El sistema genera y le presenta al Alumno la "Carta de Presentación" oficial para la dependencia externa.
	5	El sistema le ofrece al Alumno la descarga de la plantilla o formato de "Carta de Aceptación".
	6	El sistema muestra un mensaje de éxito: "Solicitud creada. Descargue su Carta de Presentación y llévela a la dependencia para que la firmen"
Postcondición	1. Se crea una "Solicitud" formal en el sistema, vinculada al Alumno y al Programa.	

	2. El cupo del programa se reduce en 1 (o se marca como "reservado"). 3. El Alumno ha descargado su Carta de Presentación.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la validación de créditos (FRQ-08) falla, el sistema muestra el error: "No cumples con el 70% de créditos requeridos". El caso de uso termina.
	2	Si no hay cupo disponible (FRQ-06), el sistema muestra el error: "El cupo para este programa se ha agotado". El caso de uso termina.
Rendimiento	Medio	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de negociación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Este es el inicio formal del proceso, reemplazando la solicitud manual.	

UC-03	Subir carta de aceptación
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah
Fuentes	NA
Objetivos asociados	OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión
Requisitos asociados	FRQ-02: Carga y revisión de Documentos digitales
Descripción	El Alumno carga el archivo digital (PDF) de la Carta de Aceptación, la cual fue firmada y sellada por la dependencia, para formalizar su asignación.
Precondición	1. El Alumno está autenticado.

	2. El Alumno ha realizado el UC-02 ("Crear Solicitud de Inscripción"). 3. El Alumno posee el archivo PDF escaneado de la carta firmada por la dependencia.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Alumno ingresa a su panel de "Mi Servicio Social" y selecciona la opción "Subir Carta de Aceptación".
	2	El sistema muestra la interfaz de carga de archivos.
	3	El Alumno selecciona el archivo PDF de su carta firmada (que ya posee, según la precondition) y presiona "Subir".
	4	El sistema valida que el archivo sea un PDF válido y esté dentro del límite de tamaño.
	5	El sistema almacena el archivo y actualiza el estado del documento a "Pendiente de Revisión".
	6	El sistema ejecuta la notificación "Enviar al DGTyV" para avisar al personal.
	7	El sistema muestra el mensaje: "Carta de Aceptación subida. Está pendiente de revisión por el DGTyV".
Postcondición	1. El Alumno está autenticado. 2. El Alumno ha realizado el UC-02 ("Crear Solicitud de Inscripción"). 3. El Alumno posee el archivo PDF escaneado de la carta firmada por la dependencia.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el archivo no es PDF o excede el límite de tamaño, el sistema muestra el error: "Archivo inválido o excede el límite de 5MB". El caso de uso no avanza y el Alumno debe reintentar desde el paso 3.
Rendimiento	NA	

Frecuencia	1 vez por estudiante
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de negociación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Responde directamente a la necesidad de "información fácil de encontrar"

UC-04	Subir plan de trabajo	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah	
Fuentes	NA	
Objetivos asociados	OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión	
Requisitos asociados	FRQ-02: Carga y revisión de Documentos digitales	
Descripción	El Alumno carga el archivo digital (PDF) de su Plan de Trabajo, el cual debe estar avalado (firmado) por el responsable de la dependencia.	
Precondición	1. El Alumno está autenticado. 2. El DGTyV ya ha "Aprobado" la Carta de Aceptación	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Alumno ingresa a su panel de "Mi Servicio Social" y selecciona la opción "Subir Plan de Trabajo".
	2	El sistema muestra la interfaz de carga de archivos.
	3	El Alumno selecciona el archivo PDF de su plan de trabajo (avalado por la dependencia) y presiona "Subir"
	4	El sistema valida que el archivo sea un PDF válido y esté dentro del límite de tamaño.
	5	El sistema almacena el archivo y actualiza el estado del documento a "Pendiente de Revisión".
	6	El sistema ejecuta la notificación "Enviar al DGTyV" para avisar al personal.

	7	El sistema muestra el mensaje: "Plan de Trabajo subido. Está pendiente de revisión por el DGTyV".
Postcondición	1. El Plan de Trabajo está almacenado en el expediente digital del Alumno. 2. El personal del DGTyV es notificado para su revisión.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la Carta de Aceptación aún no ha sido "Aprobada" por el DGTyV (falla la Precondición 2), el sistema muestra el error: "Debes esperar a que tu Carta de Aceptación sea aprobada". El caso de uso termina.
	2	Si el archivo no es PDF o excede el límite de tamaño, el sistema muestra el error: "Archivo inválido o excede el límite de 5MB". El caso de uso no avanza y el Alumno debe reintentar desde el paso 3.
Rendimiento	Medio	
Frecuencia	1 vez por estudiante	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de negociación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Digitaliza el segundo documento clave del inicio del proceso.	

UC-05	Aprobar Proyectos de Servicio Social
Versión	1.0 (27/Octubre/2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Lineamientos Académico-Administrativos (11.4.1.1, 11.4.4.5)
Objetivos asociados	OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión del servicio social

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso: Autorizar las propuestas de proyectos presentadas por el Comité Académico para su inclusión en el Plan Semestral de Servicio Social.	
Precondición	Existe una lista de propuestas de proyectos validados por el Comité Académico pendientes de autorización.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Jefe del DGTyV ingresa al módulo de "Autorización de Proyectos".
	2	El sistema muestra la lista de proyectos propuestos y la recomendación del Comité Académico.
	3	El Jefe del DGTyV selecciona un proyecto y revisa sus detalles (Dependencia, Modalidad, Cupo, Perfil de Carrera).
	4	El Jefe del DGTyV selecciona la acción de "Autorizar Proyecto" para el Plan Semestral.
	5	El sistema actualiza el estado del proyecto a "Autorizado" y lo habilita en el Banco de Programas para consulta de los estudiantes.
Postcondición	La propuesta ha sido autorizada y se ha agregado al Banco de Programas Activos.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si (no existen propuestas de proyectos pendientes de revisión), el sistema notifica al Jefe del DGTyV.
	2	Si (el Jefe del DGTyV selecciona "Rechazar Proyecto"), el sistema registra la razón del rechazo y notifica al Comité Académico.
Rendimiento	Cota de tiempo	
Frecuencia	1 vez / semestre	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Digitaliza la función de autorizar y desarrollar el plan semestral de Servicio Social.	

UC-06	Generar Constancia de Liberación	
Versión	1.0 (27/Octubre/2025)	
Autores	Saul Misael Colli Kumul	
Fuentes	Proceso Actual: Liberación, Lineamientos Académico-Administrativos (11.4.2.2)	
Objetivos asociados	OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión del servicio social	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso: Determinar el nivel de desempeño del estudiante y emitir la Constancia de Término de Servicio Social (Anexo XXVI).	
Precondición	El expediente del estudiante está completo (Reporte Final, Cartas, Evaluaciones) y el sistema verificó el cumplimiento de horas y tiempo mínimo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Jefe del DGTyV ingresa al módulo de "Liberación de Servicio Social".
	2	El sistema presenta la lista de estudiantes cuyo estatus es "Listo para Liberación".
	3	El Jefe del DGTyV selecciona un estudiante y revisa el resumen del expediente (horas, tiempo, evaluaciones).
	4	El sistema comprueba que el estudiante cumple la duración (\$6\$ meses) y las horas (\$480-500\$ horas).
	5	El Jefe del DGTyV determina y registra el Nivel de Desempeño alcanzado (Excelente, Notable, Bueno, Suficiente o Insuficiente).
	6	Si (el desempeño es Suficiente o mayor), el sistema genera la Constancia de Liberación (Anexo XXVI).
	7	El sistema notifica y envía una copia de la Constancia de Liberación al Departamento de Servicios Escolares .
Postcondición	La propuesta ha sido autorizada y se ha agregado al Banco de Programas Activos.	

Excepciones	Paso	Acción
	1	Si (el estudiante no cumple los requisitos de tiempo o de horas), el sistema impide la determinación de desempeño y notifica la razón.
	2	Si (el desempeño es Insuficiente), el sistema registra el evento y turna el reporte al Comité Académico para su revisión.
Rendimiento	Muy alto	
Frecuencia	1 vez / semestre	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	El nivel de desempeño determinado se asienta en el certificado de estudios.	

UC-07	Autorizar Interrupción de Servicio Social	
Versión	1.0 (27/Octubre/2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Lineamientos Académico-Administrativos (11.5)	
Objetivos asociados	OBJ-02: Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso: Analizar y autorizar la interrupción justificada del Servicio Social de un estudiante, generando el oficio con las horas cumplidas.	
Precondición	Se ha generado un oficio de interrupción, y el estudiante tiene un registro de horas que le permite continuar posteriormente.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	1	El Jefe del DGTyV accede a la lista de solicitudes de interrupción.
	2	El sistema muestra los detalles del estudiante, la justificación analizada y las horas acumuladas hasta el momento de la interrupción.
	3	El Jefe del DGTyV revisa la información y emite su autorización.
	4	El sistema registra el evento, cambia el estado del estudiante a "Interrumpido" , y genera el oficio con el número de horas cumplidas (documentos acreditados).
	5	El sistema notifica al estudiante sobre la autorización de la interrupción.
Postcondición	Se ha generado un oficio de interrupción, y el estudiante tiene un registro de horas que le permite continuar posteriormente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si (el Jefe del DGTyV determina que no es debidamente justificado), el sistema rechaza la solicitud y registra la causa del rechazo.
Rendimiento	Cota de tiempo	
Frecuencia	2 veces / semestre	
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Digitaliza el proceso de manejo de interrupciones, asegurando la trazabilidad de las horas.	

UC-08	Registrar avance de actividades	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-01: Descripción del proceso actual del servicio social; OBJ-02: Disminuir la carga administrativa; OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión	
Requisitos asociados	FRQ-1.2: Ejecución y seguimiento del servicio social; FRQ-4.1: Carga y revisión de documentos digitales	
Descripción	El sistema deberá permitir al Alumno registrar periódicamente el avance de sus actividades de servicio social, indicando fechas, descripción y horas realizadas, y almacenar estos registros en su expediente digital.	
Precondición	1. El Alumno está autenticado. 2. La Carta de Aceptación y el Plan de Trabajo han sido aprobados. 3. El servicio social del Alumno está en estado "En ejecución".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Alumno ingresa al módulo "Mi Servicio Social" y selecciona la opción "Registrar avance".
	2	El sistema muestra la lista de actividades del Plan de Trabajo y el formulario para registrar fecha, descripción y horas.
	3	El Alumno selecciona la actividad correspondiente e introduce la descripción del avance y el número de horas.
	4	El Alumno confirma el registro presionando el botón "Guardar avance".
	5	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y que las horas registradas sean válidas.
	6	El sistema almacena el avance en el expediente del Alumno y actualiza el total de horas acumuladas.
Postcondición	El avance de actividades queda registrado en el expediente digital del Alumno y actualiza el total de horas acumuladas.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si los datos capturados son inválidos (por ejemplo, horas no numéricas o iguales a 0), el sistema muestra un mensaje de error y no guarda el registro hasta que el Alumno corrija la información.
Rendimiento	El registro del avance no deberá exceder los 3 segundos después de oprimir "Guardar avance".	

Frecuencia	Varias veces por semana mientras el servicio social se encuentre en ejecución.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Automatiza el seguimiento del Plan de Trabajo y evita el uso de formatos en papel.

UC-09	Generar y enviar reporte bimestral	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-01; OBJ-02; OBJ-04; OBJ-05	
Requisitos asociados	FRQ-1.2: Ejecución y seguimiento del servicio social; FRQ-4.1: Carga y revisión de documentos digitales; FRQ-5.1: Generación de notificaciones automáticas	
Descripción	El sistema deberá permitir al Alumno generar su reporte bimestral de actividades, adjuntar el archivo correspondiente y enviarlo al DGTyV y al Responsable de la Dependencia para su revisión.	
Precondición	1. El Alumno está autenticado. 2. El servicio social del Alumno está en estado "En ejecución". 3. Existen avances registrados en el periodo que se va a reportar.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Alumno ingresa al módulo "Reportes bimestrales".
	2	El sistema muestra el historial de reportes y la opción "Generar nuevo reporte" si se cumplen las reglas de tiempo y número de reportes.
	3	El Alumno selecciona "Generar nuevo reporte".
	4	El sistema presenta un resumen de actividades y horas del periodo y solicita adjuntar el archivo PDF del reporte bimestral.
	5	El Alumno selecciona el archivo PDF firmado y presiona "Enviar reporte".

	6	El sistema valida el tipo y tamaño del archivo y registra el reporte como "Pendiente de evaluación".
	7	El sistema notifica al Responsable de la Dependencia y al DGTyV sobre el nuevo reporte bimestral.
Postcondición	El reporte bimestral queda almacenado en el expediente del Alumno y marcado como pendiente de evaluación.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si aún no corresponde un nuevo reporte (por tiempo o límite de reportes) o el archivo adjunto es inválido, el sistema muestra el mensaje correspondiente y no registra el reporte.
Rendimiento	El registro del reporte no deberá exceder los 5 segundos una vez validado el archivo.	
Frecuencia	Hasta 3 veces por Alumno durante todo el servicio social.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Controla el cumplimiento de los reportes bimestrales exigidos por la institución.	

UC-10	Realizar autoevaluación cualitativa del prestador	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-01; OBJ-03; OBJ-05	
Requisitos asociados	FRQ-1.2: Ejecución y seguimiento del servicio social	
Descripción	El sistema deberá permitir al Alumno contestar un formulario de autoevaluación cualitativa sobre su desempeño y las competencias desarrolladas durante el servicio social.	
Precondición	1. El Alumno está autenticado. 2. Existe al menos un reporte bimestral o el servicio social se encuentra en etapa de cierre.	
	Paso	Acción

Secuencia normal	1	El Alumno selecciona la opción "Autoevaluación" en su panel.
	2	El sistema muestra el formulario de autoevaluación correspondiente (bimestral o final).
	3	El Alumno responde las preguntas y, en su caso, escribe comentarios adicionales.
	4	El Alumno presiona el botón "Enviar autoevaluación".
	5	El sistema verifica que todas las preguntas obligatorias estén contestadas.
	6	El sistema almacena la autoevaluación y la asocia al periodo o al cierre del servicio social.
	7	El sistema marca la autoevaluación como disponible para revisión del Responsable de la Dependencia y/o del DGTyV.
Postcondición	La autoevaluación cualitativa queda registrada en el expediente del Alumno.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el Alumno deja sin responder preguntas obligatorias, el sistema muestra un mensaje indicando que debe completar el formulario antes de enviarlo.
Rendimiento	El almacenamiento de la autoevaluación no deberá exceder los 3 segundos tras presionar "Enviar".	
Frecuencia	Al menos una vez al finalizar el servicio social; opcionalmente, junto con cada reporte bimestral.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Complementa la evaluación externa realizada por la dependencia y el DGTyV.	

UC-11	Elaborar y subir reporte final
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social

Objetivos asociados	OBJ-01; OBJ-02; OBJ-04	
Requisitos asociados	FRQ-1.2: Ejecución y seguimiento del servicio social; FRQ-4.1: Carga y revisión de documentos digitales; NFR-06: Integridad y trazabilidad de expedientes	
Descripción	El sistema deberá permitir al Alumno cargar el archivo digital de su Reporte Final de servicio social y enviarlo al DGTyV para su revisión como requisito para la liberación.	
Precondición	1. El Alumno está autenticado. 2. Ha completado las horas requeridas y entregado sus reportes bimestrales. 3. El servicio social está en estado "Listo para reporte final".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Alumno accede al módulo "Cierre de Servicio Social" y selecciona "Subir Reporte Final".
	2	El sistema muestra las instrucciones y la interfaz de carga de archivos.
	3	El Alumno selecciona el archivo PDF del reporte final y presiona "Subir".
	4	El sistema valida el tipo y tamaño del archivo.
	5	El sistema almacena el archivo en el expediente del Alumno y lo marca como "Pendiente de revisión".
	6	El sistema notifica al DGTyV que el reporte final está disponible para revisión.
	7	El sistema muestra al Alumno un mensaje de confirmación del envío.
Postcondición	El Reporte Final queda registrado en el expediente del Alumno y marcado como pendiente de revisión para la liberación.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el archivo no es un PDF válido o excede el tamaño permitido, el sistema muestra el mensaje de error correspondiente y no registra el documento.
Rendimiento	El registro del reporte final no deberá exceder los 5 segundos después de validar el archivo.	
Frecuencia	Una vez por Alumno al finalizar el servicio social.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Documento clave para permitir la ejecución del caso de uso "Generar Constancia de Liberación".
--------------------	--

UC-12	Revisar y dictaminar documentos del estudiante	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-02: Disminuir la carga administrativa; OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión	
Requisitos asociados	FRQ-4.1: Carga y revisión de documentos digitales; FRQ-5.1: Generación de notificaciones automáticas; NFR-06: Integridad y trazabilidad de expedientes	
Descripción	El sistema deberá permitir al Jefe del DGTyV revisar los documentos cargados por el Alumno, aprobarlos o rechazarlos y registrar observaciones.	
Precondición	1. El Jefe del DGTyV está autenticado. 2. Existen documentos en estado "Pendiente de revisión".	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Jefe del DGTyV ingresa al módulo "Revisión de expedientes".
	2	El sistema muestra la lista de estudiantes con documentos pendientes de revisión.
	3	El Jefe del DGTyV selecciona un estudiante para revisar su expediente.
	4	El sistema muestra la solicitud y el listado de documentos con su estado actual.
	5	El Jefe del DGTyV abre un documento y revisa su contenido.
	6	El Jefe del DGTyV selecciona "Aprobar" o "Rechazar" e ingresa comentarios en caso de rechazo.
	7	El sistema registra el dictamen, actualiza el estado del documento y notifica al Alumno y, cuando corresponda, al Responsable de la Dependencia.
Postcondición	El documento queda con estado "Aprobado" o "Rechazado" y el expediente mantiene registro del dictamen y comentarios.	
	Paso	Acción

Excepciones	1	Si el Jefe del DGTyV intenta rechazar un documento sin especificar comentarios, el sistema solicita ingresar al menos una observación obligatoria.
Rendimiento	El cambio de estado y el envío de notificaciones no deberá exceder los 3 segundos.	
Frecuencia	Varias veces por semana según el número de estudiantes activos.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Centraliza el flujo de revisión que actualmente se realiza de forma manual.	

UC-13	Publicar avisos y convocatorias de servicio social	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-03: Accesibilidad y claridad de la información; OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso	
Requisitos asociados	FRQ-5.1: Generación de notificaciones automáticas; NFR-03: Rendimiento de Notificaciones; NFR-05: Disponibilidad del Servicio de Seguimiento	
Descripción	El sistema deberá permitir al Jefe del DGTyV crear, editar y publicar avisos y convocatorias relacionadas con el servicio social para que sean visibles a los estudiantes.	
Precondición	1. El Jefe del DGTyV está autenticado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Jefe del DGTyV accede al módulo "Avisos y convocatorias".
	2	El sistema muestra la lista de avisos existentes y la opción "Crear nuevo aviso/convocatoria".
	3	El Jefe del DGTyV selecciona "Crear nuevo aviso/convocatoria".
	4	El sistema muestra un formulario para capturar título, descripción, tipo y fechas de vigencia.

	5	El Jefe del DGTyV captura la información requerida y presiona "Publicar".
	6	El sistema almacena el aviso, lo marca como "Publicado" y lo muestra en la sección de avisos del panel del Alumno.
	7	El sistema envía notificaciones a los estudiantes activos informando del nuevo aviso o convocatoria.
Postcondición	El aviso o convocatoria queda publicado en el sistema y disponible para consulta por los estudiantes.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el Jefe del DGTyV no captura los datos obligatorios (por ejemplo, título o fechas), el sistema muestra un mensaje y no permite publicar el aviso.
Rendimiento	La publicación del aviso y el envío de notificaciones deberán completarse dentro de los tiempos definidos para las notificaciones automáticas (máximo 5 minutos).	
Frecuencia	Varias veces por semestre.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Reduce la dependencia de medios externos para informar sobre el servicio social.	

UC-14	Mensajería interna entre actores
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social
Objetivos asociados	OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso
Requisitos asociados	FRQ-5.3: Módulo de Mensajería Interna para Actores; NFR-05: Disponibilidad del Servicio de Seguimiento
Descripción	El sistema deberá habilitar un módulo de mensajería interna para el intercambio de mensajes entre el Alumno, el Responsable de la Dependencia y el personal del DGTyV.

Precondición	1. El usuario (Alumno, Responsable de la Dependencia o Jefe del DGTyV) está autenticado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa al módulo "Mensajes".
	2	El sistema muestra las conversaciones existentes y la opción de crear un nuevo mensaje.
	3	El usuario selecciona una conversación existente o elige el destinatario para un nuevo mensaje.
	4	El usuario redacta el mensaje en el campo correspondiente.
	5	El usuario presiona el botón "Enviar".
	6	El sistema registra el mensaje y lo agrega al historial de la conversación.
	7	El sistema genera una notificación al destinatario indicando que tiene un nuevo mensaje.
Postcondición	El mensaje queda registrado en el historial de comunicación y es visible para el destinatario.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el usuario intenta enviar un mensaje sin destinatario o sin contenido, el sistema muestra un mensaje de error y no registra el mensaje.
Rendimiento	El envío del mensaje y la actualización de la conversación deberán ser prácticamente inmediatos (menos de 2 segundos).	
Frecuencia	Uso frecuente durante todas las etapas del servicio social.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sustituye comunicaciones dispersas por correo personal o mensajería externa.	

UC-16	Ver historial de servicio social
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens

Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-01: Descripción del proceso actual del servicio social; OBJ-02: Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas	
Requisitos asociados	FRQ-03: Consulta del estado del servicio social; FRQ-04: Consulta de documentos y registros asociados	
Descripción	El sistema permitirá al Alumno visualizar el historial de su servicio social, incluyendo solicitudes, documentos cargados, avances registrados, reportes bimestrales, evaluaciones y reporte final.	
Precondición	1. El Alumno está autenticado. 2. Existe al menos una solicitud de servicio social asociada al Alumno.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Alumno selecciona la opción "Historial de servicio social" en su panel.
	2	El sistema muestra una vista general con la lista de solicitudes de servicio social del Alumno y su estado (en trámite, en ejecución, liberado, etc.).
	3	El Alumno selecciona una solicitud para ver los detalles.
	4	El sistema muestra el detalle de la solicitud: fechas clave, documentos entregados, horas acumuladas, reportes bimestrales y estado de liberación.
	5	El Alumno consulta, si lo desea, los documentos asociados (por ejemplo, cartas o reportes) mediante enlaces de descarga o visualización.
	6	El Alumno, tras revisar la información, regresa a la vista general o cierra la sección.
	7	El sistema mantiene el registro de consultas para fines de trazabilidad (sin modificar la información del expediente).
Postcondición	El Alumno ha consultado el historial de su servicio social y cuenta con visibilidad del estado de sus trámites y documentos.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el Alumno aún no tiene solicitudes registradas, el sistema mostrará el mensaje: "No cuentas con historial de servicio social registrado".
Rendimiento	La carga del historial no deberá exceder los 4 segundos, incluyendo la lista de solicitudes y su estatus general.	

Frecuencia	Ocasionalmente durante el proceso de servicio social y al momento de verificar su liberación.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Pendiente de diseño e implementación
Estabilidad	Alta
Comentarios	Mejora la transparencia del proceso al permitir que el Alumno revise el estado de sus trámites sin acudir físicamente al DGTyV.

UC-17	Iniciar sesión (Responsable de Dependencia)	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-02: Disminuir la carga administrativa y actividades repetitivas; OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso	
Requisitos asociados	FRQ-06: Autenticación y gestión de perfiles de usuario	
Descripción	El sistema permitirá al Responsable de la Dependencia autenticarse con sus credenciales para acceder a las funciones de revisión y seguimiento de los prestadores de servicio social asignados a su dependencia.	
Precondición	1. El Responsable de la Dependencia cuenta con un usuario y contraseña registrados en el sistema. 2. El sistema se encuentra disponible.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Responsable de la Dependencia accede a la página de inicio del sistema y selecciona la opción "Iniciar sesión".
	2	El sistema muestra el formulario de autenticación con campos de usuario y contraseña.
	3	El Responsable de la Dependencia captura su usuario y contraseña y presiona el botón "Ingresar".

	4	El sistema valida las credenciales contra la información registrada.
	5	El sistema verifica el rol del usuario y carga el panel correspondiente al Responsable de Dependencia.
	6	El sistema muestra el panel principal con accesos a solicitudes, alumnos asignados y mensajes.
	7	El Responsable de la Dependencia puede comenzar a utilizar las funciones disponibles de revisión y seguimiento.
Postcondición	El Responsable de la Dependencia ha accedido al sistema con su perfil y puede operar las funciones asociadas a su rol.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si las credenciales son incorrectas o el usuario está inactivo, el sistema muestra el mensaje: "Usuario y/o contraseña incorrectos o usuario inactivo" y no permite el acceso.
Rendimiento	El proceso de autenticación no deberá exceder los 3 segundos después de enviar las credenciales válidas.	
Frecuencia	Varias veces por semana, dependiendo del número de alumnos que atiende la dependencia.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Comparte la lógica del inicio de sesión del Alumno, pero dirige a un panel específico para la dependencia.	

UC-18	Consultar lista de solicitudes (Responsable de Dependencia)
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social
Objetivos asociados	OBJ-02: Disminuir la carga administrativa; OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso

Requisitos asociados	FRQ-07: Consulta y filtrado de solicitudes de servicio social por dependencia	
Descripción	El sistema permitirá al Responsable de la Dependencia consultar la lista de solicitudes de servicio social en las que su dependencia aparece como lugar propuesto o asignado, para darle seguimiento.	
Precondición	1. El Responsable de la Dependencia ha iniciado sesión en el sistema. 2. Existen solicitudes asociadas a la dependencia.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Responsable de la Dependencia accede al módulo "Solicitudes" en su panel.
	2	El sistema muestra la lista de solicitudes de servicio social asociadas a la dependencia, con información básica del Alumno y estado de la solicitud.
	3	El Responsable de la Dependencia aplica filtros opcionales por estado (pendiente, en ejecución, concluido) o por periodo.
	4	El sistema actualiza la lista de solicitudes según los filtros seleccionados.
	5	El Responsable de la Dependencia selecciona una solicitud para ver su detalle.
	6	El sistema muestra la información de la solicitud: datos del Alumno, programa seleccionado, fechas y documentos relevantes.
	7	El Responsable de la Dependencia decide si requiere realizar alguna acción posterior (evaluar actividades, enviar comentarios, etc.).
Postcondición	El Responsable de la Dependencia ha consultado la lista de solicitudes y, en su caso, el detalle de una solicitud específica.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si no existen solicitudes asociadas a la dependencia, el sistema muestra el mensaje: "No hay solicitudes registradas para esta dependencia".
Rendimiento	La lista de solicitudes deberá mostrarse en un tiempo no mayor a 4 segundos, incluso con filtros aplicados.	
Frecuencia	Frecuente durante los periodos de alta demanda de servicio social.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Permite a la dependencia visualizar de forma centralizada las solicitudes de alumnos interesados o asignados.

UC-19	Evaluar actividades del alumno (Responsable de Dependencia)	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-01: Descripción del proceso actual del servicio social; OBJ-02: Disminuir la carga administrativa; OBJ-05: Facilitación de la comunicación entre actores del proceso	
Requisitos asociados	FRQ-08: Registro de evaluaciones cualitativas y/o cuantitativas del prestador; FRQ-04: Consulta de avances y reportes del alumno	
Descripción	El sistema permitirá al Responsable de la Dependencia evaluar el desempeño del Alumno en el servicio social, con base en los avances y reportes registrados en el sistema.	
Precondición	1. El Responsable de la Dependencia ha iniciado sesión. 2. Existen alumnos asignados a la dependencia con avances o reportes registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Responsable de la Dependencia accede al módulo "Alumnos" o "Evaluaciones" desde su panel.
	2	El sistema muestra la lista de alumnos de servicio social asociados a la dependencia.
	3	El Responsable de la Dependencia selecciona a un Alumno para evaluar.
	4	El sistema muestra el resumen de avances, horas acumuladas y reportes del Alumno.
	5	El Responsable de la Dependencia captura la evaluación (por ejemplo, en una escala de desempeño y/o mediante comentarios cualitativos).
	6	El Responsable de la Dependencia guarda la evaluación presionando el botón correspondiente.
	7	El sistema almacena la evaluación, la asocia al expediente del Alumno y, si aplica, notifica al DGTyV.

Postcondición	La evaluación del Alumno queda registrada en su expediente de servicio social y disponible para consulta por el DGTyV.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el Responsable intenta guardar una evaluación sin completar los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje indicando que debe completar la información requerida.
Rendimiento	El registro de la evaluación no deberá exceder los 4 segundos tras presionar el botón de guardar.	
Frecuencia	Al menos una vez por periodo de evaluación y, en algunos casos, al cierre del servicio social.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sustituye los formatos físicos de evaluación y facilita su consulta posterior por el DGTyV.	

UC-20	Aprobar programas de servicio social (Jefe del DGTyV)
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social
Objetivos asociados	OBJ-01: Descripción del proceso actual del servicio social; OBJ-02: Disminuir la carga administrativa; OBJ-03: Accesibilidad y claridad de la información
Requisitos asociados	FRQ-09: Gestión y aprobación de programas de servicio social; FRQ-10: Registro de decisiones y trazabilidad
Descripción	El sistema permitirá al Jefe del DGTyV revisar y aprobar (o rechazar) las propuestas de programas de servicio social enviadas por las dependencias, dejándolas disponibles en el banco de programas para los alumnos.
Precondición	1. El Jefe del DGTyV ha iniciado sesión en el sistema. 2. Existen propuestas de programas en estado "Pendiente de aprobación".

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Jefe del DGTyV accede al módulo "Programas" o "Propuestas de programas".
	2	El sistema muestra la lista de programas en estado "Pendiente de aprobación" con información básica de la dependencia y del programa.
	3	El Jefe del DGTyV selecciona un programa para revisar su detalle.
	4	El sistema muestra la información completa del programa: objetivos, actividades, duración, perfil del Alumno y documentos asociados.
	5	El Jefe del DGTyV elige la acción "Aprobar" o "Rechazar" e introduce comentarios en caso de rechazo.
	6	El sistema registra la decisión, cambia el estado del programa a "Aprobado" o "Rechazado" y la asocia con el usuario que la emitió.
	7	Si el programa es aprobado, el sistema lo publica en el banco de programas disponible para los alumnos; si es rechazado, notifica a la dependencia sobre el resultado.
Postcondición	La propuesta de programa queda con un dictamen registrado y, en caso de aprobación, se incorpora al banco de programas disponible para los alumnos.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el Jefe del DGTyV intenta rechazar un programa sin capturar comentarios, el sistema solicitará ingresar al menos una observación como condición para registrar el rechazo.
Rendimiento	El cambio de estado del programa y la actualización en el banco de programas no deberá exceder los 4 segundos.	
Frecuencia	Ocasionalmente, concentrado en los periodos de registro y actualización de programas.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Centraliza y documenta el proceso institucional de autorización de programas de servicio social.	

UC-21	Verificar convenios vigentes (Jefe del DGTyV)	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-01; OBJ-02; OBJ-03	
Requisitos asociados	FRQ-11: Consulta de convenios registrados; FRQ-12: Verificación de vigencia y condiciones	
Descripción	El sistema permitirá al Jefe del DGTyV consultar los convenios de colaboración con dependencias externas y verificar su vigencia y estado, a fin de asegurar que los alumnos solo se asignen a dependencias con convenio válido.	
Precondición	1. El Jefe del DGTyV ha iniciado sesión. 2. Existen convenios registrados en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Jefe del DGTyV accede al módulo "Convenios".
	2	El sistema muestra la lista de convenios registrados con datos básicos (dependencia, fecha de inicio, fecha de término, estado).
	3	El Jefe del DGTyV aplica filtros opcionales por dependencia, estado o periodo de vigencia.
	4	El sistema actualiza la lista de convenios según los filtros seleccionados.
	5	El Jefe del DGTyV selecciona un convenio para ver su detalle.
	6	El sistema muestra la información completa del convenio, incluyendo condiciones, anexos y observaciones.
	7	El Jefe del DGTyV, con base en la información, decide si es necesario actualizar el convenio en otro proceso o simplemente registra la consulta.
Postcondición	El Jefe del DGTyV ha verificado la vigencia y condiciones de uno o varios convenios de servicio social.	
	Paso	Acción

Excepciones	1	Si no existen convenios que coincidan con los filtros aplicados, el sistema mostrará el mensaje: "No se encontraron convenios con los criterios indicados".
Rendimiento	La consulta de la lista de convenios no deberá exceder los 4 segundos.	
Frecuencia	Periódicamente, especialmente al inicio de cada periodo de servicio social.	
Importancia	Media-Alta	
Urgencia	Media	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Contribuye a asegurar que el servicio social se realice solo en dependencias autorizadas mediante convenios vigentes.	

UC-22	Emitir constancia de liberación (Jefe del DGTyV)	
Versión	1.0 (27 de octubre de 2025)	
Autores	Noe Alejandro Medina Maglah, Roberto Angel Tun, Saul Misael Colli Kumul, Uriel Puc Espens	
Fuentes	Diagrama de casos de uso, Proceso Actual para el Cumplimiento del Servicio Social	
Objetivos asociados	OBJ-01: Descripción del proceso actual; OBJ-02: Disminuir la carga administrativa; OBJ-04: Desarrollo de un sistema web para la gestión	
Requisitos asociados	FRQ-13: Emisión de constancias de liberación; FRQ-04: Consulta de expedientes completos del Alumno	
Descripción	El sistema permitirá al Jefe del DGTyV emitir la constancia de liberación del servicio social de un Alumno, cuando se haya verificado el cumplimiento de horas, entrega de reportes y aprobación del reporte final.	
Precondición	1. El Jefe del DGTyV ha iniciado sesión. 2. El Alumno ha completado las horas requeridas y cuenta con sus reportes y evaluaciones en estado aprobado. 3. El reporte final ha sido revisado y aprobado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Jefe del DGTyV accede al módulo "Liberación" o "Constancias" en el sistema.

	2	El sistema muestra la lista de alumnos candidatos a liberación, con información resumida de su avance y estado de documentos.
	3	El Jefe del DGTyV selecciona a un Alumno para revisar su expediente.
	4	El sistema muestra el expediente completo del Alumno: horas acumuladas, reportes bimestrales, evaluaciones, reporte final y observaciones.
	5	El Jefe del DGTyV verifica que se cumplan los criterios de liberación establecidos por la normativa.
	6	Si todo está en orden, el Jefe del DGTyV selecciona la opción "Emitir constancia de liberación".
	7	El sistema genera la constancia de liberación en formato digital (por ejemplo, PDF), la asocia al expediente del Alumno y la deja disponible para descarga por el Alumno.
Postcondición	La constancia de liberación del servicio social queda emitida y asociada al expediente del Alumno, disponible para su descarga.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el expediente del Alumno no cumple los criterios de liberación (horas insuficientes, documentos faltantes, evaluaciones pendientes), el sistema muestra un mensaje indicando las inconsistencias y no permite emitir la constancia.
Rendimiento	La generación de la constancia no deberá exceder los 5 segundos tras confirmar la emisión.	
Frecuencia	Una vez por Alumno al finalizar satisfactoriamente su servicio social.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente de diseño e implementación	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Automatiza la emisión de constancias que antes se generaban manualmente, reduciendo tiempos y errores.	

6. Fuentes

Durán Toro, A., & Bernárdez Jiménez, B. (2001). *Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software* (Informe Técnico LSI-2000-10, revisado). Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Universidad de Sevilla.

Tecnológico Nacional de México. (2015). *Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México*.